

Creature Wars VR

Activity 1 – AR Foundation · Documentación del proyecto

Equipo: Arnau Pascual, Jana Puig, Claudia [RELLENAR: apellido], Victor [RELLENAR: apellido]

Repositorio (Releases): [RELLENAR: enlace a la página de Releases de GitHub]

Fecha de entrega: [RELLENAR: fecha]

1. Nombre de la aplicación

Creature Wars VR

2. Objetivo de la aplicación

Creature Wars VR es un juego de duelos de criaturas en realidad aumentada para Android que combina cartas físicas con un rival virtual. El jugador coloca la zona enemiga sobre una superficie real, como una mesa, y a partir de ahí juega con sus propias cartas impresas: al escanear una carta con el móvil, aparece sobre ella el monstruo correspondiente.

En cada ronda el rival invoca en su zona una carta virtual con su monstruo, elegido al azar. El resultado se decide por el tipo de cada monstruo:

- **Victoria:** el jugador avanza a la siguiente ronda.
- **Empate:** la ronda se repite y el jugador vuelve a escanear una carta.
- **Derrota:** la partida termina, se muestra cuántas rondas consecutivas se han superado y se vuelve al inicio.

El objetivo del jugador es superar el mayor número posible de rondas seguidas.

Monstruos y tipos

Hay cinco monstruos, cada uno de un tipo distinto. El sistema está inspirado en «piedra, papel, tijera, lagarto, Spock».

Monstruo	Tipo	Gana a
Cactoro	Planta	Agua, Eléctrico
Tribal	Fuego	Planta
Fish	Agua	Fuego
Frog	Eléctrico	Agua, Volador
Armabee	Volador	Planta

3. Funciones de AR utilizadas

El prototipo está desarrollado en Unity 6 (6000.4.9f1) con el paquete AR Foundation y el

Universal Render Pipeline, para dispositivos Android.

- **Image tracking (función principal):** la aplicación reconoce las cartas físicas impresas. Cuando detecta una carta, hace aparecer sobre ella el monstruo correspondiente y lo mantiene anclado a la carta mientras esta se mueve.
- **Plane tracking:** la aplicación detecta superficies reales, como una mesa. Al tocar la pantalla sobre una superficie detectada, el jugador coloca la zona enemiga, que es donde aparecen las cartas y los monstruos del rival.

Las imágenes de seguimiento imprimibles (PDF de las cartas) están incluidas en la Release de GitHub.

Interfaz e interacción

- Pantalla de inicio o menú.
- Instrucciones breves dentro de la aplicación.
- Contador de rondas y mensajes de estado en pantalla (rival invocado, victoria, empate, fin de partida).
- Opción de reinicio.
- Interacción con el contenido 3D: colocar la zona enemiga tocando la pantalla e invocar monstruos moviendo y colocando las cartas físicas.
- Música de fondo en bucle y efectos de sonido al ganar y al perder cada ronda.

[OPCIONAL: añadir aquí dos o tres capturas de pantalla de la aplicación.]

4. Aspecto innovador

- **Cartas físicas contra un rival virtual:** el jugador usa cartas reales que toca y mueve con la mano, mientras que el rival juega cartas que solo existen en la realidad aumentada. Las dos conviven sobre la misma mesa.
- **Combinación de dos funciones de AR:** el plane tracking sitúa el campo de juego y el image tracking da vida a las cartas, en lugar de basar la experiencia en una sola función.
- **Sistema de cinco tipos:** una versión ampliada del piedra, papel, tijera clásico, que da más variedad a cada ronda.
- **Colocación libre de las cartas:** el jugador puede poner su carta donde quiera en lugar de en una casilla fija, lo que hace la experiencia más cómoda y natural.
- **Formato de supervivencia por rondas:** partidas rápidas en las que el reto es encadenar el mayor número de victorias.

[OPCIONAL: añadir cualquier otro aspecto que queráis destacar.]

5. Resumen del proceso de desarrollo

El proyecto empezó con una puesta en común en la que todo el grupo acordó la idea del juego, para que todos supiéramos qué íbamos a construir. A partir de ahí el desarrollo pasó por estas fases:

1. **Prototipos iniciales:** primeras versiones del tablero y pequeñas pruebas con AR Foundation para comprobar la colocación de objetos sobre superficies.
2. **Núcleo del juego:** sistema de combate por tipos y gestión de rondas (victoria, empate, derrota y contador de rondas).
3. **Escáner de cartas:** reconocimiento de las cartas físicas y aparición del monstruo sobre

cada carta.

4. **Interfaz:** pantalla de inicio, instrucciones, contador de rondas y opción de reinicio.
5. **Versión final del tablero y animaciones:** sustitución del tablero por una zona enemiga y animaciones de los monstruos.
6. **Audio:** música de fondo en bucle y efectos de sonido de victoria y derrota.
7. **Pruebas** en dispositivo Android y documentación.

Organización del equipo

La organización fue lo que más nos costó en esta primera entrega. Tras acordar la idea, al principio cada miembro fue avanzando por su cuenta, y en algún momento se llegó a pisar el trabajo de otro o no estaba claro qué estaba haciendo cada uno. Lo que sí funcionó desde el principio fue avisar siempre de cuándo alguien estaba trabajando en el proyecto, para saber si otra persona podía entrar o no.

En la parte final de la entrega mejoramos: repartimos de forma explícita qué hacía cada uno. Durante todo el desarrollo hicimos un par de reuniones por semana en clase para revisar el estado de cada parte, y resolvimos el resto de dudas por WhatsApp.

En cuanto al control de versiones, empezamos trabajando todos en una única rama de Git y por turnos. Más adelante el trabajo se dividió en dos ramas principales, porque en una sola rama nos interrumpíamos entre nosotros. [ACTUALIZAR: explicar cómo se unieron al final las dos ramas.]

De cara a la próxima entrega, repartiremos las tareas desde el primer día e iremos publicando en el grupo cada avance a medida que lo terminemos.

Duración aproximada del desarrollo: [RELLENAR: número de semanas].

6. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

6.1. La carta física quedaba tapada por el tablero virtual

Problema: el tablero es virtual y la carta del jugador es real. Al colocar el tablero sobre la mesa, la carta física quedaba por debajo y dejaba de verse.

Soluciones aplicadas, por orden:

1. Partimos de un tablero normal, con el que detectamos el problema.
2. Añadimos al tablero una zona con un material que deja ver la imagen de la cámara, para colocar ahí la carta. Funcionaba, pero resultaba incómodo poder poner la carta solo en ese punto exacto.
3. Solución final: eliminamos el tablero. Al tocar la pantalla se coloca únicamente una zona enemiga, donde aparecen las cartas del rival, y el jugador pone las suyas donde quiera.

6.2. El combate y el escáner se rompían al trabajar a la vez

Problema: al desarrollar al mismo tiempo el sistema de combate y el escáner de cartas, los cambios de una parte rompían cosas de la otra.

Solución: separamos el trabajo en ramas de Git distintas, una por cada parte, para avanzar sin interferir. [ACTUALIZAR: cómo se integraron al final.]

6.3. Dos sistemas de tipos duplicados

Problema: durante el desarrollo llegaron a existir dos scripts distintos que definían las reglas de tipos, con nombres repetidos que impedían compilar el proyecto.

Solución: nos quedamos con un único sistema de reglas (CombatRules) y eliminamos el otro.
[REVISAR: confirmar que ocurrió así en vuestro proyecto; si no, borrar este apartado.]

6.4. Coordinación del equipo

Problema: al principio cada miembro avanzaba por su cuenta y hubo trabajo solapado.

Solución: avisar siempre de quién estaba trabajando en el proyecto y, en la recta final, repartir las tareas de forma explícita.

6.5. [RELLENAR: título de otro problema]

Problema: [RELLENAR. Ideas: fallos de detección de las cartas según la luz, errores al generar el APK, rendimiento en el móvil, tamaño de los monstruos.]

Solución: [RELLENAR]

7. Contribución de cada miembro del equipo

Miembro	Tareas realizadas
Arnau Pascual	• Música y efectos de sonido: selección de los audios e integración en el juego (música en bucle y sonidos de victoria y derrota). • Primeras versiones del tablero y pruebas iniciales, incluida la zona transparente para ver la carta real. • Sistema de combate y gestión de rondas, junto con Jana (participación secundaria). • Colocación del tablero u objeto al tocar la pantalla y adaptación del menú de objetos con su imagen, junto con Jana. • Documentación.
Jana Puig	• Núcleo principal del juego: sistema de combate por tipos y gestión de rondas (responsable principal). • Colocación del tablero u objeto al tocar la pantalla y adaptación del menú de objetos con su imagen, junto con Arnau.

Miembro	Tareas realizadas
Claudia [apellido]	• Escáner de cartas: reconocimiento de las cartas físicas. • Aparición del monstruo sobre la carta escaneada. • Adaptación de la versión final del tablero (zona enemiga). • Animaciones. • Pruebas de la aplicación.
Victor [apellido]	• Toda la interfaz de usuario: pantalla de inicio, instrucciones, contador de rondas, mensajes en pantalla y opción de reinicio.

8. Recursos de terceros

Recurso	Origen	Licencia / autor
Música y efectos de sonido	Pixabay (https://pixabay.com/es/music/search/combate/)	[RELLENAR: título y autor de cada pista]
Coliseo («Gladiator Low Poly Arena»)	[RELLENAR: enlace de descarga]	[RELLENAR]
Monstruos (Cactoro, Tribal, Fish, Frog, Armabee)	[RELLENAR: de dónde son]	[RELLENAR]
Imágenes de las cartas	[RELLENAR: propias o de terceros]	[RELLENAR]
Proyecto base	Plantilla AR Mobile de Unity / ejemplos de AR Foundation	Unity Technologies